ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

# 電解質と酸塩基 — 要約

解説「電解質と酸塩基」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

## 1 持ち帰る3点

詳しく

### Naの上限は向きが逆

低Naは上げすぎでODS、慢性高Naは下げすぎで脳浮腫。上限は治療の前に書き、高Naは入れたNaを足し算してから下げる

### 高Kは心電図を待たない

カルシウム→細胞内シフト→体外除去→原因検索の順に動く

### アシドーシスは原因アニオンまで

補正AGで読み、重炭酸は$CO_2$を吐ける患者に選んで使う

## 2 Na — 低Naは上限と測る時刻、高Naは足し算から

詳しく

- **低Na（Na 135未満）**：血清Naは塩と水の比で、ICUで多いのは分母の水が増える側。指示簿に先に3行（上限：24時間で10・48時間で18、ODS高リスクは8／測る間隔：最初の24時間は4〜6時間ごと／尿量100 mL/時超でNaを測り、超えそうならデスモプレシン＋5%ブドウ糖）。過剰補正の主因は水利尿で、Kの補充もNaを上げる
- **高Na（Na 145以上）**：自由水の欠乏に、医療者が入れたNa（生食で溶いた薬剤・クエン酸・重炭酸・栄養）が重なる。薬剤の希釈液を5%ブドウ糖に替えると重症高Na血症が20%→6.6%に
- **下げ方**：循環が不安定なら等張液で容量を先に。慢性は24時間で10〜12以下の低下に留める。多尿は尿浸透圧・血漿浸透圧・尿中Naで鑑別し、尿崩症の中枢性と腎性はデスモプレシンへの反応で分ける

## 3 カリウム — 高Kは4段の順番を固定する

詳しく

**心電図に異常があれば全例、正常でもK 6.0 mmol/L超なら始める（K 5.5〜7.0でテント状T波は25%未満。心電図で除外しない）**

▼

### ①カルシウム ②細胞内へ

- 10%グルコン酸Ca 10〜20 mL。伝導を戻すがKは下げない。末梢から塩化Caは使わない
- インスリン5〜10単位＋ブドウ糖（腎不全・非糖尿病・低体重は5単位）。サルブタモールは単剤で使わない

### ③体外へ ④原因

- ループ利尿薬・K吸着薬・透析。吸着薬で透析の判断を先送りしない
- 重炭酸のK低下効果は無視できる。RAAS阻害薬は止めずにKを制御

インスリンを入れたら血糖を30・60・90・120・180・240分に測る（低血糖は入院患者の17.2%）。海外の用量は本邦製剤の濃度に換算する

- **低K（3.5未満）**：K 2.5以上で症状も心電図変化もなければ経口。KCl静注は40 mEq/L以下に希釈し20 mEq/時以下。難治ならMgを先に測る。補正後6人に1人が高Kに転じる

## 4 Ca・Mg・P — 1つだけ直さず、「低い＝補正」の反射を止める

詳しく

| 項目 | 治療の線と手順 | 注意 |
|---|---|---|
| **高Ca** | intact PTHから入る。生食＋ゾレドロン酸（効果は24〜36時間後）、難治ならCaを補わない持続KRT | ICUでは約66%が悪性腫瘍、AKIを82%に合併。イオン化Caで判定 |
| **Mg** | 0.5 mmol/L未満と症候例。静注20 mmolを3〜4時間 | 低Mgは低K・低Caを起こす。心ブロック・重症筋無力症では非経口を避ける |
| **P** | 0.30 mmol/L未満と症候例。経腸が第一選択 | 無症候の補正で利益を示したRCTはない。リフィーディングだけはカロリーを絞って上げる |

## 5 酸塩基 — 原因アニオンまで言い、重炭酸は選んで使う

詳しく

- **4手順で読む**：①補正AG＝実測AG＋2.5×（4.0−Alb）（低Albは代謝性アシドーシスを隠す）②Winterの式（予測 $PaCO_2 = 1.5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$）③ΔAGとΔ$HCO_3^-$ ④特異的検査
- **原因アニオンで意味が違う**：院内死亡は乳酸性56%・SIG性39%・高Cl性29%。高Cl性は生食の副産物であることが多く、晶質液の既定はバランス製剤（生食は頭蓋内圧亢進・致死的高Kに残す）
- **重炭酸**：pH 7.20未満なら4.2%を250 mL/60分、pH約7.30を目標に24時間で1,000 mLまで。減るのはRRT導入（ARR 16%・NNT 6.3）で90日死亡は変わらない（pH 7.10以下の層でだけ減る可能性）。投与前に低Kと低イオン化Caを補正し、Naを追う。$CO_2$を吐けない患者と心停止では使わず、DKAでは不利

- [ ] **1つを見たら**K・Mg・Ca・Pを一緒に確かめる
- [ ] **「代謝性アシドーシス」**で報告を終えない
- [ ] **カルシウム**を入れて高K治療を止めない
- [ ] **正常化**を目指して重炭酸を入れ続けない

出典：本編の主要文献（JAMA 2022 低Na；ICM 2026 高Na・高Ca；BMJ 2026 高K；NDT 2007 低K；JCM 2024 低P；SALT-ED NEJM 2018；BICAR-ICU 1・2 と統合IPD Crit Care 2026；CHEST Crit Care 2026 ほか）。低Na血症の全体は単独の資料（低ナトリウム血症）にあります。